

[별표 1] 프레스등 제작 및 안전기준(제5조 관련)

번호	구 분	내 용
1	일반기준	가. 작업자의 신체조건을 고려하여 작업자의 안전이 확보될 수 있는 구조로 설계·제작되어야 한다. 나. 외관은 날카로운 모서리나 돌출부가 없어야 한다. 다. 방호장치는 프레스 등의 구조 및 운전조건에 적합한 형식의 것을 설치하여야 한다. 라. 브레이크, 클러치 및 유압계통 등에는 접촉에 의한 화상을 방지하기 위해 보호판 또는 단열조치 등을 해야 한다.
2	재료	재료는 적합한 열처리를 해야 하고 그 기계적 성질과 강도는 설계·사용조건에 적합해야 한다.
3	표시내용	다음 각 목의 내용이 표시된 이름판을 부착해야 한다. 가. 압력능력(전단기는 전단능력) 나. 사용전기설비의 정격 다. 제조자명 라. 제조연월 마. 안전인증의 표시 바. 형식 또는 모델번호 사. 제조번호
4	외관 및 조립상태	가. 구조물이나 주요부품은 균열 또는 손상 등이 없어야 한다. 나. 다음과 같이 사용되는 볼트, 너트 등에는 풀림방지 조치를 하여야 한다. 1) 타이로드, 기초볼트 등 체결용으로 사용된 것 2) 공기탱크, 오일탱크 및 볼스터 등의 조립 또는 설치용으로 사용된 것 3) 실린더나 램 고정부 등에 사용된 것 4) 클러치, 브레이크, 기어 및 크랭크샤프트 등 회전부에 사용된 것 5) 슬라이드 및 작동부 등에 사용된 것 6) 칼날과 판압장치의 고정용으로 사용된 것 7) 기타 하우징과 구조부분의 연결용으로 사용된 것 8) 절곡기의 빔 고정용으로 사용된 것 다. 설치기초는 정하중 및 동하중에 견딜 수 있는 견고한 구조로 한다.
5	도장	본체 등의 표면 및 도장상태에 녹, 벗겨짐 또는 부풀어 오름 등이 없어야 한다.
6	슬라이드 및 소음	가. 슬라이드 등의 습동면과 금형 또는 전단·절곡날의 부착부 등은 마모, 균열 또는 손상 등이 없고, 슬라이드 등은 원활하게 작동되어야 한다. 나. 다음 각 목과 같이 소음을 측정하였을 때 85dB(A) 미만이어야 한다. 다만, 소음을 제거하는 것이 불가능한 경우, 방음보호구를 착용하

		도록 하는 표지를 부착하여야 한다. 1) 수평면 내의 측정위치는 기계프레스 등 표면에서부터 1m 거리에서 측정할 것 2) 측정점은 바닥면으로부터 1.2m 높이로 할 것 3) 측정점의 수는 조작자, 기계 프레스 등의 앞면·뒷면·양 옆면 등에서 측정할 것 4) 측정조건은 슬라이드의 상승 및 하강을 구분하여 측정할 것
7	작업용 발판	가. 상부에 작업용 발판을 설치하는 경우에는 보도면이 쉽게 미끄러지거나 넘어지지 아니하는 구조여야 한다. 나. 높이 2미터 이상인 작업용 발판의 안전난간 설치는 다음과 같다. 1) 상부 난간대는 바닥면으로부터 90센티미터 이상 120센티미터 이하에 설치하고, 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면 등의 중간에 설치할 것 2) 발끝막이판은 바닥면 등으로부터 10센티미터 이상의 높이를 유지할 것
8	사다리	상부에 연결된 고정 사다리는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 발판의 간격은 250밀리미터 이상 350밀리미터 이하의 등간격일 것 나. 발판측면과 프레스등 측면의 근접 수평거리는 150밀리미터 이상 일 것 다. 발이 미끄러지거나 빠지지 않는 구조일 것 라. 기울기는 90도 이하로 할 것 마. 높이가 7미터 이상인 경우, 바닥으로부터 높이가 2.5미터 되는 지점부터 등받이울을 설치할 것 바. 사다리의 상단은 걸치는 지점에서 60센티미터 이상 올라가도록 할 것 사. 프레스등의 상부 높이가 6미터를 초과하는 것은 상부에 작업자가 존재함을 표시하는 장치를 설치할 것
9	타이로드 등	프레임이 크라운, 업라이트(upright) 및 베드 등으로 분리되어 있는 구조에 체결하는 타이로드, 너트 등은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 타이로드는 이음매가 없을 것 나. 타이로드의 나사산의 방향은 상·하 반대일 것 다. 타이로드와 너트는 체결된 상태에서 프레스등의 압력능력에 상응하는 인장 및 압축에 견딜 수 있는 강도를 가질 것 라. 업라이트는 프레스등의 압력능력에 상응하는 압축에 견딜 수 있는 강도를 가질 것
10	볼스터	베드 상부에 볼트 등으로 체결된 볼스터는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 볼스터는 압력능력에 상응하는 압축력에 견딜 수 있는 강도를 가질 것 나. 볼스터의 상·하 면은 평행과 진직도를 유지하고 있을 것

		다. 볼스터의 상면은 필요한 금형부착을 위하여 마모, 변형, 균열, 손상 등이 없을 것
기계 프레스등		
11	크랭크축	크랭크축(crank shaft)은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 핀, 저널, 웹 등의 각 부분은 압력능력에 견딜 수 있는 강도를 가질 것 나. 조질처리를 해야 하며 필요시 핀, 저널부 등은 표면경화 처리가 되어 있을 것 다. 핀 및 저널부 등에 마모 또는 손상이 없을 것
12	기어	기어 및 피니언의 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 외관, 내면 및 치면에는 균열 또는 손상이 없을 것 나. 치면은 강도상 필요한 경우 표면강화 처리가 된 것일 것 다. 압력능력 또는 토크능력 등에 견딜 수 있는 강도를 가질 것 라. 치면의 심한 마모 등으로 인한 과도한 소음이 없을 것 마. 치면에는 적절한 급유장치가 설치되어 있을 것
13	커넥팅로드 및 캡	크랭크 축 핀부에 결합된 커넥팅 로드 및 캡(cap)의 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 외관, 크랭크축 설치면 및 나사부에는 균열 또는 손상이 없을 것 나. 압력능력 또는 토크능력 등에 견딜 수 있는 강도를 가질 것
14	조절나사 및 볼시트	커넥팅 로드 등과 나사로 체결된 조절나사 및 조절나사의 볼과 면접촉을 이루는 볼시트의 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 조절나사의 외부 및 나사, 볼면 부분은 균열 또는 손상이 없을 것 나. 볼시트면 및 조절나사 스크류의 볼면에는 서로 정확한 면접촉이 이루어져야 하며 굽힘 등 손상이 없을 것 다. 조절나사의 나사부는 압력능력 또는 토크능력 등에 견딜 수 있는 강도를 가질 것 라. 조절나사의 볼 및 볼시트는 압력능력 또는 토크능력 등에 견딜 수 있는 강도를 가질 것
15	플런저	플런저 가이드(plunger guide) 외부에 설치된 플런저의 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 플런저의 외부 및 가이드부시 부착면 등에서 균열 또는 손상이 없을 것 나. 플런저는 압력능력 또는 토크능력 등에 견딜 수 있는 강도를 가질 것 다. 플런저 가이드와 커넥팅 로드를 연결하는 리스트 핀(wrist pin) 등은 압력능력 또는 토크능력 등에 견딜 수 있는 강도를 가질 것
16	핀 클러치	핀 클러치의 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 클러치 작동용 캠이 클러치 핀을 후퇴시킨 범위를 넘지 않은 상태에서 크랭크축의 회전을 정지시킬 수 있는 스톱퍼를 갖추어 둘 것 나. 가목에 사용하는 브라켓은 그 위치를 고정시키기 위한 위치 결합 핀이 비치되어 있을 것

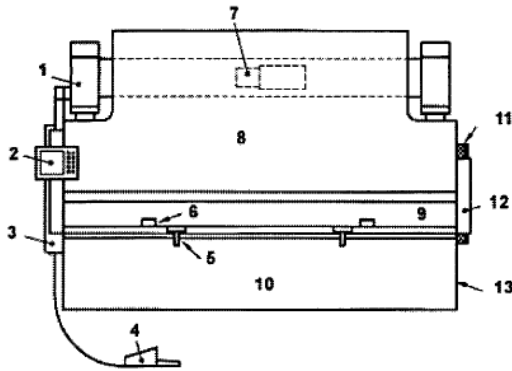
		다. 클러치 작동용 캠은 작동시키지 않으면 눌러진 것이 되돌아가지 않는 구조일 것 라. 클러치 작동용 캠의 고정부는 해당 캠이 받는 충격에 견딜 수 있는 강도를 가질 것 마. 클러치 핀의 면 및 홈 부위에는 균열 또는 손상이 없을 것 바. 클러치 핀의 모서리 부분 마모 허용한도는 다음과 같이 할 것 1) 압력능력 30톤 이하인 것은 3R 이하일 것 2) 압력능력 30톤을 초과하고 100톤 이하의 것은 4R 이하일 것 3) 압력능력 100톤을 초과하는 것은 5R 이하일 것 사. 클러치작동용 스프링은 압축용이어야 하며 쉽게 파손되거나 비틀림 변형이 일어나지 않을 것
17	키 클러치	키 클러치의 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 클러치 작동용 캠은 작동시키지 않으면 눌러진 것이 되돌아가지 않는 구조일 것 나. 클러치 작동 캠의 연결부는 해당 캠이 받는 충격에 견딜 수 있는 강도를 가질 것 다. 키의 면 및 홈 부위에는 균열이나 파손이 없을 것 라. 롤링키 및 백 롤링키는 표면경화처리가 되어 있을 것 마. 클러치 작동용 스프링은 압축용이어야 하며 쉽게 파손되거나 비틀림 변형이 일어나지 않을 것
18	마찰 클러치 등의 구조	마찰클러치 등의 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 공기압에 의해 작동하는 것은 압축스프링 방식 또는 동등 이상의 기능을 가진 구조의 것일 것 나. 클러치는 작동이 확실하고 라이닝은 편마모와 손상이 없을 것 다. 클러치 라이닝은 서로 다른 재질로 채워져 있거나 리벳 등으로 체결된 것이므로 이탈 또는 풀림이 없을 것 라. 건식 클러치는 라이닝 등에 유지류가 침입되지 않는 구조일 것 마. 습식 클러치는 유량이 적정하고 기름누설이 없는 구조일 것 바. 클러치의 연결부 및 클램프 부위는 풀림이 없을 것 사. 전자식 클러치는 사용 시 전자석의 작동상태가 양호하며, 이상음이나 냄새가 없을 것
19	슈브레이크, 밴드 브레이크 또는 디스크 브레이크	가. 브레이크는 외력이 가해졌을 때 분리되고, 외력이 제거되면 제동하는 방식으로 구조는 다음과 같이 한다. 1) 브레이크 라이닝은 균열이 없고 심한 편마모가 없어야 하며 라이닝이 작은 나사 등으로 체결되어 있는 것은 나사머리핀까지 마모가 되지 않을 것 2) 브레이크 체결 스프링은 파손 또는 비틀림이 없고 코일을 밀착시켜 정확히 조정되어 있을 것 3) 브레이크드럼, 브레이크슈 또는 밴드는 균열 또한 현저한 손상

		이 없을 것 4) 석면을 브레이크 라이닝의 재료로 사용하지 말 것. 5) 브레이크의 마찰면은 윤활제 등의 침투를 방지할 수 있을 것 나. 슬라이드등을 정지시킬 목적으로 밴드브레이크를 사용해서는 안된다.
20	클러치 및 브레이크 강도	클러치, 브레이크 및 그 부품은 압력능력 또는 토크능력을 발휘할 수 있는 용량 및 충분한 강도를 가지고 있어야 한다.
21	회전각도 표시계	크랭크 프레스등은 작업자가 보기 쉬운 곳에 크랭크축 등의 회전각도를 가리키는 표시계를 비치해야 한다. 다만, 핀 클러치 및 키 클러치 프레스등에 있어서는 예외로 할 수 있다.
22	정지각도	핀 클러치 및 키 클러치 프레스등은 크랭크 핀의 설정정지점과 크랭크 핀의 정지점에서 크랭크축의 중심 각도가 10도 이내로 되어야 한다.
23	오버런 감시장치	가. 크랭크축 등의 회전수가 매분 300회전 이하의 크랭크 프레스등은 크랭크 핀 등이 설정 정지점에 정지할 수 없는 경우, 급정지 기구에 크랭크축 등의 회전정지를 지시할 수 있는 장치를 비치하여야 한다. 단, 급정지기구를 가질 필요가 없는 전용 프레스등은 제외한다. 나. 오버런감시장치의 캠축이 체인 등에 의해 간접적으로 구동되는 경우, 구동장치에 결합이 발생되면 즉시 정지신호를 보내고 결합이 제거될 때까지 기동이 불가능한 구조여야 한다.
24	슬라이드의 조절장치	슬라이드 등의 조절을 전동기로 행하는 프레스 등은 슬라이드 등이 그 상한 및 하한을 넘는 것을 방지할 수 있는 장치를 구비해야 한다.
25	카운터 밸런스	슬라이드 등의 카운터 밸런스는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 스프링식의 카운터 밸런스에 있어서는 스프링 등의 부품이 파손된 경우에 해당 부품의 이탈을 방지할 수 있어야 한다. 나. 공기압식의 카운터 밸런스의 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 1) 피스톤 등의 부품이 파손된 경우, 해당 부품의 이탈을 방지할 수 있을 것 2) 브레이크를 작동시키지 않아도 슬라이드등과 그 부속품을 스트로크의 어떤 위치에서도 정지시킬 수 있어야 하며, 공기압이 소요 압력 이하로 저하될 경우에는 자동적으로 슬라이드 등의 작동을 정지시킬 수 있을 것
26	과부하 방지장치	가. 압력능력 이상의 부하로 사용될 경우, 프레스 등을 보호하기 위하여 다음의 어느 요건에 해당하는 과부하방지장치를 설치해야 한다. 1) 유압에 의하여 과부하를 방지할 수 있는 유압식 과부하방지장치 (오버로드 프로텍터 실린더) 2) 볼시트 하부에 시어플레이트(shear plate)가 내장되어 과부하 시 시어플레이트가 파손되면서 프레스등 작동을 정지시키는 장치 나. 가목에 따른 과부하방지장치의 설치가 어려운 경우는 과부하를

		방지할 수 있는 기구로 대체할 수 있다.
27	발로 조작되는 프레스	가. 조작용 발 스위치를 설치한 경우, 슬라이드 등의 작동 중에 신체의 일부가 위험한계에 들어가지 않도록 하거나 급정지기구를 가져야 한다. 나. 발 조작용 페달은 덮개를 가진 것이어야 하며, 발은 한쪽 방향에서만 접근 가능하고 페달은 미끄럼을 방지할 수 있는 구조로 해야 한다.
28	공기탱크	가. 공기탱크의 구조는 압력용기 안전인증기준에 적합해야 한다. 나. 공기탱크에는 안전인증을 받은 안전밸브를 설치하여야 한다.
29	전자밸브	공기압 또는 유압에 의하여 클러치 및 브레이크를 제어하는 전자밸브의 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 복식밸브(double valve) 구조일 것 나. 평상시 닫힘형일 것 다. 공기압에 의해 제어되는 것은 압력 복귀형일 것 라. 유압에 의해 제어되는 것은 스프링 복귀형일 것
30	과도한 압력상승 방지장치 등	가. 클러치 또는 브레이크를 제어하기 위한 압력이 과도하게 상승하는 것을 방지할 수 있도록 안전장치를 설치해야 하고, 그 압력이 소요압력 이하로 저하되면 자동적으로 슬라이드 등의 작동을 정지시킬 수 있어야 한다. 나. 가목에 의한 안전밸브의 설정압력은 설계압력을 초과해서는 아니 된다. 다. 가목에 의한 압력 스위치는 상한 및 하한의 설정압력 내에서 작동해야 한다.
31	압력계 등	가. 압력계 눈금판의 최대 지시도는 사용압력의 1.5배에서 3배의 압력을 지시하는 것이어야 한다. 나. 압력계와 그 밖의 배관연결부는 유체의 누설이 있어서는 아니 된다.
32	안전블럭 등	가. 안전블럭은 다음과 같이 설치한다. 1) 상부금형 및 슬라이드등의 무게를 지탱할 수 있는 강도를 가진 것일 것 2) 안전블럭 사용 중 슬라이드등이 작동될 수 없도록 인터록 기구를 가진 것일 것 나. 가목의 규정에도 불구하고 볼스터 각변의 길이가 1,500밀리미터 미만이거나 다이 높이(die height)가 700밀리미터 미만인 경우에는 안전플러그 또는 키로크로 대체 사용할 수 있다. 다. 나목의 안전플러그는 각 조작위치마다 비치해야 한다. 라. 나목의 키로크는 주전동기의 통전을 차단할 수 있어야 한다.
33	주전동기 구동시의 위험방지	클러치가 접속된 상태로 슬라이드 등이 정지되어 있는 경우, 주전동기가 구동되지 않는 구조로 해야 한다.

액압 프레스 등																		
34	실린더	가. 실린더의 구조는 다음과 같이 한다. 1) 최고사용압력에 충분히 견딜 수 있는 강도를 지니고 있을 것 2) 내부 습동면 부위에는 굽힘 등이 없고 표면경화 처리가 되어 있을 것 3) 본체는 기공, 균열 또는 손상이 없을 것 나. 프레스등에 조립 시 자중(自重) 또는 압력능력에 견딜 수 있는 고장력 볼트, 너트 등을 사용해야 하며, 풀림방지 조치가 되어 있어야 한다.																
35	램 또는 피스톤	램 또는 피스톤의 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 최고사용압력에 대한 압력능력 및 좌굴하중에 견딜 수 있는 강도를 가질 것 나. 내·외부 습동면 부위는 굽힘이 없고 표면경화 처리가 되어 있을 것																
36	패킹류, 램 또는 피스톤의 고정	가. 패킹류 등을 고정하는 브라켓 및 볼트, 너트 등은 최고사용압력에서 변형, 파손 또는 절단되지 않아야 한다. 나. 램 또는 피스톤을 고정하는 브라켓 및 볼트, 너트는 슬라이드 등의 자중과 금형무게를 합한 하중에 의하여 파손이나 절단되지 않아야 한다.																
37	리미트 스위치 등의 설치	슬라이드 등은 작동시 스트로크 범위를 이탈하지 않도록 램헤드 및 슬라이드 등에 리미트스위치 등을 설치해야 한다.																
38	관성하강치	슬라이드 등이 최대속도로 하강하고 있을 때 급정지기구나 비상정지 스위치를 작동시키는 경우, 해당 슬라이드 등의 관성 하강치는 <표 1-1> 및 <표 1-2>에 표시된 것 이하여야 한다. <표 1-1> 액압 프레스 슬라이드 등의 관성 하강치 <table><tr><th>압력능력(단위: 톤)</th><th>관성하강치(단위: mm)</th></tr><tr><td>50 이하의 것</td><td>50</td></tr><tr><td>50을 초과하고 300 이하의 것</td><td>100</td></tr><tr><td>300을 초과하는 것</td><td>150</td></tr></table> <표 1-2> 액압 전단기 및 절곡기 슬라이드 등의 관성 하강치 <table><tr><th>압력능력(단위: 톤)</th><th>관성하강치(단위: mm)</th></tr><tr><td>50 이하의 것</td><td>20</td></tr><tr><td>50을 초과하고 300 이하의 것</td><td>50</td></tr><tr><td>300을 초과하는 것</td><td>150</td></tr></table>	압력능력(단위: 톤)	관성하강치(단위: mm)	50 이하의 것	50	50을 초과하고 300 이하의 것	100	300을 초과하는 것	150	압력능력(단위: 톤)	관성하강치(단위: mm)	50 이하의 것	20	50을 초과하고 300 이하의 것	50	300을 초과하는 것	150
압력능력(단위: 톤)	관성하강치(단위: mm)																	
50 이하의 것	50																	
50을 초과하고 300 이하의 것	100																	
300을 초과하는 것	150																	
압력능력(단위: 톤)	관성하강치(단위: mm)																	
50 이하의 것	20																	
50을 초과하고 300 이하의 것	50																	
300을 초과하는 것	150																	
39	펌프작동 시 슬라이드의 하강방지	액압펌프를 기동한 후, 액압 프레스 등을 조작하지 않으면 슬라이드 등이 작동되지 않는 구조여야 한다.																
40	안전블럭	가. 안전블럭은 상형 및 슬라이드 등의 무게를 지탱할 수 있는 구조																

		여야 한다. 나. 가목에서 슬라이드 등이 없는 구조이거나 프레스 운동방향이 상승식일 경우, 안전블럭 대신 인터록 핀, 안전플러그, 키록(key lock) 등으로 대체할 수 있다. 다. 나목의 인터록 핀은 충분한 강도를 가져야 한다. 라. 나목의 안전플러그, 키록(key lock)는 제32호 다목 및 라목에 따른다.
41	전자밸브	가. 펌프의 토출 측에 연결된 전자밸브는 무부하시 압력유체가 배출될 수 있는 구조여야 하며, 그 외의 것은 평상시 닫힘형이어야 한다. 나. 전자밸브의 전환은 파이롯트 압전환 또는 스프링복귀형의 구조여야 한다. 다. 유·공압 부품은 작동이 원활해야 한다.
42	과도한 액압상승 방지장치 등	가. 액압이 과도하게 상승하는 것을 방지할 수 있는 방호장치를 설치해야 한다. 나. 공기탱크는 제28호에 따른다. 다. 압력계 등은 제31호에 따른다. 라. 축압기가 구비된 유압시스템은 압력발생장치가 차단되면 작동유의 압력이 방출되어 더 이상 행정의 개시를 초래하지 않아야 한다. 마. 하강 행정용 프레스등은 실린더 하부의 작동유 출구에 다음과 같은 릴리프밸브가 설치되어야 한다. 1) 설정 압력은 시스템 최고압력 이내일 것 2) 시전장치를 구비할 것
43	발로 조작되는 프레스	발로 조작되는 액압 프레스 등은 제27호에 적합한 구조여야 한다.
전단기		
44	칼날 고정장치	상부 및 하부에 있는 칼날 고정장치는 전단각을 조절할 수 있어야 하며, 칼날은 볼트 등으로 직접 고정하여야 한다.
45	평형장치	평형장치는 제44호에 의한 전단각이 작업 종료 시까지 유지될 수 있어야 한다.
46	누름장치	가. 전면이나 후면에 있는 누름장치는 전단작업 시 재료를 고정하는데 충분한 가압력을 유지할 수 있어야 한다. 나. 후면의 재료 누름장치나 후면 게이지 등은 전면에서 칼날 아래를 통해 조절하는 구조로 해서는 안된다.
액압 절곡기		

47	구조	 1. 작동 실린더 2. 조작판넬 3. 전기 스위치함 4. 발조작 페달 5. 작업물 지지대 6. 후방 고정장치 7. 액압 시스템 8. 빔 9. 하부 금형 10. 베드 11. 측면 방호가드 12. 광전자 방호장치 13. 프레임 <그림 1-1> 액압 절곡기의 구조
48	빔 낙하방지	가. 자동 또는 수동 운전모드로 작동 중 빔이 중력에 의해 낙하하지 않도록 다음 각 목 중 하나의 방법을 적용해야 한다. 1) 기계식 억제장치 2) 액압식 억제장치 3) 단일밸브 액압식 억제장치 및 기계식 억제장치의 조합 나. 기계식 억제장치를 사용하지 않은 경우, 액압식 억제장치는 다음 요건을 만족해야 한다. 1) 빔을 독립적으로 지지할 수 있는 액압 억제밸브가 각각 부착된 두 개의 독립된 액압 실린더 설치 2) 빔을 지지하는 용도의 실린더 출구단에는 2개의 액압 억제밸브 (플랜지, 용접이음만 허용)를 설치 3) 실린더와 일차 억제밸브 사이의 배관은 이음매 없는 형식일 것 다. 밀폐형 고정식 가드를 사용하여 자동운전되며, 저속행정과 연계되는 가동유지장치를 사용하도록 전용으로 제작된 경우 최소한 하나 이상의 액압식 억제장치 또는 기계식 억제장치를 사용해야 한다. 라. 자동억제장치의 기능상 이상유무를 자동으로 감시할 수 있는 장치를 설치하고 기능에 이상이 있는 경우 작동이 되지 않도록 해야 한다. 마. 절곡기의 고장 또는 전원 차단시 빔을 고정시킬 수 있도록 나사, 핀 등 기계식 또는 동등 성능 이상의 고정장치를 설치해야 한다.
49	광전자식 방호장치	광전자식 방호장치의 설치는 다음 각 목의 요건을 만족해야 한다. 가. 수직설치의 경우

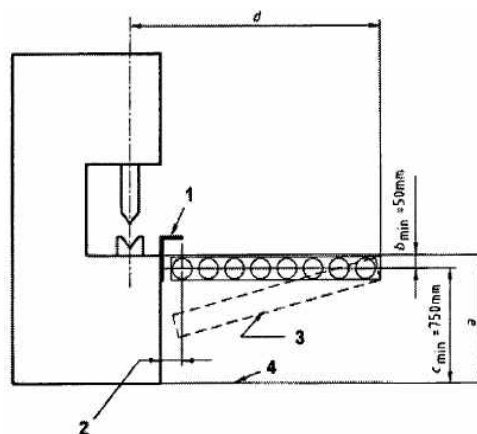
- 1) 제69호 및 제70호를 따른다.
- 2) 일부범위무효화(blanking)을 사용하는 경우 제70호 가항의 안전 거리는 <표1-3>의 보정거리가 추가되어야 한다. 다만, 다음을 모두 만족하는 경우에 보정거리는 요구되지 않는다.
 - 가) 하나의 광축만을 무효화
 - 나) 방호장치의 무효화된 구간에서의 유효한 축간 거리가 30mm 이하
 - 다) 안전거리가 150mm 이상

<표1-3> 광축 간의 치수에 따른 보정거리

광축 간 치수(mm)	보정거리(mm)
14이하	0
14초과 20이하	80
20초과 30이하	130
30초과 40이하	240
40초과	850

나. 수평설치의 경우

- 1) 베드의 높이가 800밀리미터 이상 1,200밀리미터 이하인 경우에는 베드와 광전자 센서 하부간의 중첩 치수를 50밀리미터 로 한다.
- 2) 광전자식 방호장치의 총 반응시간이 200ms 이하인 경우 최소 안전거리(d)는 1,000밀리미터 이상, 총 반응시간이 200ms를 초과하는 경우에는 매 10ms마다 20밀리미터를 더한다.
- 3) 광전자식 방호장치의 수평 설치가 불가능한 경우에는 위험구역에 접근을 차단하기 위한 고정식 가드, 인터록 가드 또는 추가적인 광전자식 장치를 주변에 설치해야 한다.



- | | |
|-------------|-------------------------|
| a : 베드 높이 | 1. 판재 지지대 |
| b : 중첩 치수 | 2. 최대거리 |
| c : 센서설치 높이 | 3. 각도 조절이 가능한 광전자식 방호장치 |
| d : 안전거리 | 4. 바닥면 |

<그림 1-2> 광전자식 방호장치 수평설치 방식

다. 레이저식 방호장치 설치의 경우

- 1) 가동금형과 레이저 빔 사이에는 14mm의 검출능력이 제공되어야

		하며, 가동금형의 중심선에서 뒤로 2.5mm를 초과하지 않아야 한다. 2) 방호장치의 상태를 표시하는 표시등을 구비하여야 한다. 3) 다음의 시험에 만족되어야 한다. 가) 가동금형과 가장 가까운 레이저 빔 사이의 간격은 14mm이하 여야 한다. 나) 금형 위에 10mm의 시험편을 올려놓은 상태에서 방호장치가 작 동하여 스트로크가 정지한 후 열려있는 스트로크의 간격은 15mm 이상이어야 한다. 다) 금형 위에 35mm의 시험편을 올려놓은 상태에서 최대속도로 스 트로크가 단치는 동안 방호장치가 작동하여 스트로크가 정지하 였을 때 가동금형은 35mm 시험편에 닿지 않아야 한다.
기계본체		
50	1행정 1정지기구	1행정 1정지기구를 가져야 한다.
51	급정지기구	가. 급정지기구를 가진 것이어야 한다. 다만, 가이드식 방호장치를 부착한 프레스 등 구조적으로 신체의 일부가 위험한계 내에 들어갈 수 없도록 제조된 프레스 등은 제외한다. 나. 급정지기구를 가진 동력 프레스 등은 해당 급정지기구가 한번 작동한 경우에는 재기동 조작을 하지 않으면 슬라이드 등이 작동 되지 않는 구조여야 한다.
52	측면 방호	측면을 통한 접근을 차단하기 위하여 프레스 등의 측면에 방호가드를 다음 각목과 같이 설치하여야 한다. 다만, 프레스 및 전단기는 측면 으로 접근이 필요하지 않은 경우에는 예외로 할 수 있다. 가. 측면 가드 개방 시에는 작동이 정지되도록 인터록 회로를 구성할 것 나. 작업이 이루어지는 구역과 가드 사이에 사람이 체류할 수 없는 구조일 것 다. 작업 특성상 측면 가드의 한쪽을 개방해야 하는 경우에는 초당 10밀리미터 이하의 속도로 미동이 가능한 가동유지장치를 설치 할 수 있을 것
53	후면 방호	후면을 통하여 위험구역에 접근할 수 있는 구조의 프레스 등에는 인터록 가드 또는 광전자식 방호장치를 설치해야 한다.
54	미동기구	급정지기구를 가진 프레스 등은 미동기구를 가져야 하며, 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시간 및 거리의 설정에 따라 1회 조작에 의하여 움직이는 거리가 조절될 것 나. 공구설정(setting) · 시험행정 · 보수 · 윤활작업 시 가드(guard) 또는 방호장치가 정상적으로 작동하는 상태에서 슬라이드 등이 구동되거나, 다음 중 하나의 방법을 통하여 슬라이드 등이 구동될

		수 있을 것 1) 손을 이용하여 수동으로 크랭크축을 회전 2) 10mm/s 미만의 속도로만 슬라이드 등의 구동이 가능한 전용의 가동유지 조정장치(hold-to-run control device) 3) 크랭크축의 1회전당 최소 3회 이상 사이클을 정지시킬 수 있는 전용의 양수조작식 방호장치 4) 1회 조작시 움직이는 거리를 6밀리미터 이하로 제한하는 미동 기구
55	안전블럭	슬라이드 등이 불의에 하강하는 것을 방지할 수 있는 안전블럭을 비치하고 그 안전블럭을 사용하는 중에는 슬라이드 등이 작동되지 않도록 인터록 기구를 갖추어야 한다. 다만, 안전블록의 해체를 위한 미동 상승작동은 제외될 수 있다.
56	볼트 등	가. 볼트, 너트 등의 풀어짐으로 슬라이드 등의 오작동, 부품의 탈락 등의 염려가 있는 것은 그 풀림을 방지할 수 있는 것이어야 한다. 나. 프레스등에 사용되는 핀은 그 빠짐에 의한 슬라이드등의 오작동, 부품의 탈락 등의 염려가 있는 것은 빠짐 방지장치가 되어 있는 것이어야 한다. 다. 프레스등 방호장치의 경첩(hinge)부에 사용되는 핀 등은 이탈 방지조치가 되어 있어야 한다.
57	전환스위치	행정전환스위치 및 조작전환스위치 또는 프레스 등의 방호장치에 설치하는 전환스witch는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 키에 의해 개폐되는 방식의 것으로 해당 키를 각각의 전환위치에서 뺄 수 있을 것 나. 각각의 전환위치에서 기능이 확실히 유지되는 것일 것 다. 프레스 등의 전환스위치의 행정의 종류 및 조작 방법이 명시될 것 라. 프레스 등의 방호장치에 설치하는 전환스위치의 경우 각각의 전환 위치에서 방호장치의 상태가 명시될 것
58	경고표시	설계나 방호장치의 설치 등으로 제거되지 않는 위험을 경고할 수 있도록 표지 등을 부착하여야 한다.
59	방진조치	릴레이 등 전기부품 부착부나 제어반 혹은 조작반이 프레스 등의 본체와 붙어 있는 경우 방진조치가 마련되어 있어야 한다.
60	스프링	용수철은 파손, 탈락 등에 의해 슬라이드 등이 불의에 작동하지 않아야 하며, 다음 각 목과 같이 한다. 가. 압축형일 것 나. 로드, 파이프 등에 의해 안내될 것
방호장치의 기능 및 강도		
61	기능	가. 슬라이드 등에 의한 위험을 방지할 수 있는 방호장치 기능은 다음과 같이 한다. 1) 슬라이드 등의 작동 중에는 신체의 일부가 위험한계에 들어갈

	위험이 발생하지 않을 것 2) 슬라이드 등을 작동시키기 위한 누름버튼 또는 조작레버(이하 “누름버튼” 등이라 한다)에서 떨어진 손이 위험한계에 도달하기 전에 슬라이드 등의 작동을 정지시킬 수 있거나 누름버튼을 양손으로 조작하여 슬라이드 등이 작동 시 떨어진 손이 위험한계에 도달하지 않도록 할 것 3) 슬라이드 등이 작동 중에 신체의 일부가 위험한계에 접근할 때에 슬라이드 등의 작동을 정지할 수 있을 것 4) 위험한계에 있는 신체의 일부를 슬라이드 등의 작동에 따라 위험한계에서 배제할 수 있을 것 나. 방호장치는 안전인증품을 부착하여야 한다. 추가로 안전을 확보하기 위해 2중으로 부착한 경우에도 안전인증품이어야 하고, 각각 고유의 성능이 유지되어야 하며, 임의로 변경 또는 조정되어서는 아니 된다. 다. 나목의 규정에도 불구하고 법 제84조제1항에 따른 안전인증을 받은 기계·기구 및 설비에 결합된 형태의 방호장치는 안전인증을 면제할 수 있다. 라. 구조적으로 신체의 일부가 위험한계 내에 들어갈 수 없도록 제조된 프레스 등은 나목의 규정에도 불구하고 방호장치를 설치하지 아니할 수 있다. 마. 잠금장치가 있는 가드의 경우에는 작업구역의 위험한 작동이 정지되기 전까지 가드가 개방되지 않도록 하고, 잠금장치가 없는 가드의 경우에는 위험구역에 출입하기 전 위험한 작동이 정지되도록 해야 한다. 바. 다음을 모두 만족하는 경우, 절곡기 방호장치의 기능을 일시적으로 해제할 수 있다. 1) 슬라이드 등의 구동부로부터 위험 요소가 없을 것 2) 10mm/s 이하의 속도로만 슬라이드 등의 구동이 가능하고 가동유지 조정장치(hold-to-run control device)를 사용할 것 3) 표시등 등을 통하여 방호장치의 상태를 확인할 수 있을 것 사. 방호장치를 일부범위 무효화(blanking)하는 경우 다음과 같이 한다. 1) 광전자식 방호장치의 수직설치의 경우 제49호 가항 2)호에 따른 방호장치의 안전거리를 추가적으로 확보하거나 10mm/s 이하의 속도로 슬라이드 등이 구동될 것 2) 절곡기 전용 레이저식 방호장치의 경우에는 슬라이드 등의 구동속도가 10mm/s 이하이어야 하고 가동유지 조정장치(hold-to-run control device)를 사용할 것. 다만 작업자가 가동유지 조정장치를 사용하면서 추가적인 조작을 하여 일부범위 무효화(blanking) 기능을 동작하는 경우에는 슬라이드 등의 구동 속도
--	---

		가 10mm/s를 초과할 수 있다.
62	주요부품의 강도	방호장치의 연결 부품, 레버, 그 밖의 주요 기계부품은 해당 방호장치의 기능을 확보하기 위해 충분한 강도를 가져야 한다.
63	재료	방호장치에 부착하는 부속품의 재료는 설계 및 사용조건에 적합한 기계적 성질과 강도를 가져야 한다.
양수조작식 방호장치		
64	설치조건	1행정 1정지기구를 갖추고 있어야 한다.
65	구조 및 성능	구조 및 성능은 법 제83조에 따른 방호장치 안전인증기준에 적합해야 한다.
66	설치 안전거리	가. 양수조작식 방호장치를 설치한 프레스 등의 누름버튼과 위험한계 사이의 거리(이하 “안전거리”이라 한다)는 슬라이드 등의 하강속도가 최대가 되는 위치에서 다음 식에 따라 계산한 값 이상이어야 한다. $D = 1600 \times (T_c + T_s)$ D: 안전거리(mm) T_c: 방호장치의 작동시간[즉, 누름버튼으로부터 한 손이 떨어졌을 때부터 급정지기구가 작동을 개시할 때까지의 시간(초)] T_s: 프레스 등의 급정지시간[즉, 급정지기구가 작동을 개시했을 때부터 슬라이드 등이 정지할 때까지의 시간(초)] 나. 가목에 따른 안전거리에 설치된 양수조작장치는 설치 안전거리 이내로 이동할 수 없도록 해야 한다.
게이트 가드식 방호장치		
67	구조 및 성능	구조 및 성능은 법 제83조에 따른 방호장치 안전인증기준에 적합해야 한다.
68	리미트 스위치 등	리미트스위치 등은 신체의 일부 또는 재료 등과 접촉을 방지하는 조치가 되어 있어야 한다.
광전자식 방호장치		
69	구조 및 성능	구조 및 성능은 법 제83조에 따른 방호장치 안전인증기준에 적합해야 한다.
70	설치 안전거리	가. 광전자식 방호장치를 설치한 프레스 등의 광전자식 방호장치와 위험한계 사이의 거리(이하 “안전거리”라 한다)는 슬라이드 등의 하강속도가 최대가 되는 위치에서 다음 식에 따라 계산한 값 이상이어야 한다. $D = 1600 \times (T_c + T_s)$ D: 안전거리(mm) T_c: 방호장치의 작동시간[즉, 손이 광선을 차단했을 때부터 급정지기구가 작동을 개시할 때까지의 시간(초)] T_s: 프레스 등의 최대정지시간[즉, 급정지기구가 작동을 개시했을 때부터 슬라이드 등이 정지할 때까지의 시간(초)] 나. 가목에 따라 안전거리에 설치된 광전자식 방호장치는 프레스 등의 본체나 구조물 등에 견고하게 고정되어야 하며, 임의로

		옮길 수 없도록 해야 한다. 다. 가목에 따라 안전거리에 설치된 광전자식 방호장치와 위험한계 사이에는 운전자나 다른 사람이 들어갈 수 없는 구조이거나 들어가는 상태에서는 슬라이드 등이 작동할 수 없도록 한다.								
손쳐내기식 및 수인식 방호장치										
71	구조 및 성능	구조 및 성능은 법 제83조에 따른 방호장치 안전인증기준에 적합해야 한다.								
전기 분야										
72	접지	가. 전기장치 외함접지는 접지단자를 이용하여 설치해야 하며, 다음과 같아야 한다. 다만, 방폭지역의 저압 전기기계·기구의 외함은 전압에 관계없이 10오옴 이하여야 한다. 1) 400볼트 미만일 때 100오옴 이하일 것 2) 400볼트 이상일 때는 10오옴 이하일 것 나. 접지선은 충분한 기계적·전기적 강도를 가져야 한다. 다. 외함 접지선의 최소 단면적은 <표 1-4>에 표시된 것 이상이어야 한다. <표 1-4> 접지선의 최소 단면적 <table><tr><th>전원 공급용 전선의 단면적[S(mm²)]</th><th>접지선의 최소 단면적[S(mm²)]</th></tr><tr><td>S ≤ 16</td><td>S</td></tr><tr><td>16 < S ≤ 35</td><td>16</td></tr><tr><td>S > 35</td><td>S/2</td></tr></table> 라. 외함접지 단자에는 문자(PE)를 표기하여야 하며, 기계부품 등의 본딩회로에 사용되는 그 밖의 단자에는 다음 중 하나의 방법으로 표기하여야 한다. 1) 기호로 표현하는 경우:  2) 문자로 표기하는 경우: PE 3) 녹색 또는 녹색 및 황색 조합 접지선	전원 공급용 전선의 단면적[S(mm ²)]	접지선의 최소 단면적[S(mm ²)]	S ≤ 16	S	16 < S ≤ 35	16	S > 35	S/2
전원 공급용 전선의 단면적[S(mm ²)]	접지선의 최소 단면적[S(mm ²)]									
S ≤ 16	S									
16 < S ≤ 35	16									
S > 35	S/2									
73	전원 차단장치	가. 전원차단장치는 다음과 같이 한다. 1) 기계의 전원 인입선마다 설치할 것 2) 작동표시로 “O”(개방) 및 “I”(투입) 표시를 할 것 다만, 개방 및 투입의 표시가 다른 방법으로도 식별이 명확한 경우에는 예외로 할 수 있다. 3) 전원회로의 모든 상을 차단할 수 있을 것. 4) 부하전류 및 고장전류를 차단할 수 있는 충분한 용량을 가질 것 나. 2개 이상의 전원이 공급되는 경우에는 전원차단장치가 상호 연동되어야 한다. 다. 전원차단장치의 조작손잡이는 쉽게 접근이 가능한 위치에 설치하되, 가능하면 지면으로부터 0.6미터에서 1.9미터 사이에 위치하도록 한다.								
74	감전사고	가. 전기장치는 직접접촉이나 간접접촉으로 인한 감전사고가 일어								

	방지	나지 않도록 설치되어야 한다. 나. 전기장치의 직접접촉방호는 다음과 같이 한다. 1) 접근방지를 위하여 전용의 외함내부에 내장하거나 방호망을 설치하고 작업자와 충분한 이격거리를 둘 것 2) 개방형 외함의 구조는 다음과 같을 것 가) 고정식 덮개의 구조이거나 임의로 외함을 개방할 수 없도록 키 등을 부착할 것 나) 외함 개방 시 충전부분이 차단되도록 하거나, 외함 개방 후 충전되어 있는 부분의 보호등급은 IP2X 이상의 직접 접촉방호가 되어 있을 것 다. 전원이 차단된 이후에도 60볼트 이상의 잔류전압이 있는 노출 충전부는 전원 차단 후 5초 이내에 장비 기능에 영향을 미치지 않는 범위에서 60볼트 이하가 되도록 방전되어야 한다. 단 다음의 경우는 예외로 한다. 1) 충전 전하가 60μC 이하인 경우 2) 장비기능상 급속한 방전이 어려운 경우 외함이 개방하기 전에 일정시간 대기할 수 있도록 주의 표시를 하는 경우
75	배선	가. 배선은 부하의 용량과 특성에 적절한 굵기와 배선 종류를 선정해야 한다. 나. 배선의 피복상태는 손상, 파손, 탄화부분이 없어야 하며, 제어반 등의 전선인입구에는 배선 피복이 손상되지 않도록 보호조치가 되어야 한다. 다. 배선의 단자체결 부분은 볼트 및 너트의 풀림 또는 탈락이 없어야 한다.
76	과전류보호	가. 과전류 보호를 위하여 각 부품의 정격전류 또는 도체의 허용전류 값 중에서 더 작은 값에 대하여 보호되어야 한다. 나. 퓨즈의 정격전류 또는 그 밖의 과전류 보호장치의 전류 설정값은 가능한 한 낮게 선정하되 예상되는 과전류(전동기 기동 전류 등)에 적절하여야 한다. 다. 과전류 보호용으로 차단기 또는 퓨즈를 설치시 차단용량은 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 차단기는 250퍼센트, 퓨즈는 300퍼센트 이하여야 한다. 라. 과전류차단장치는 분기회로마다 설치되어야 한다. 마. 전원전압에 직접 접속되는 제어회로 및 제어회로 변압기는 과전류 보호가 되어야 한다. 바. 제어용변압기 2차측 회로의 과전류보호장치는 접지회로가 아닌 다른 단에 설치되어야 한다.
77	전동기의 과부하 보호	가. 정격출력 0.5킬로와트 이상의 전동기에는 과부하보호장치가 설치되어야 하며, 소방펌프 또는 반응폭주 방지를 위한 냉각수 펌프용 전동기 등 과부하 차단 시 위험이 확대될 우려가 있는

		경우에는 과부하경보장치가 설치되어야 한다. 다만 구조적으로 전동기가 과부하가 되지 않도록 전기적·기계적 회로가 구성된 경우에는 예외로 한다. 나. 과부하감지장치는 중성선을 제외한 모든 상도체에 설치되어야 한다. 다만, 결상보호장치 등이 설치되어 전동기의 과부하를 감지할 수 있는 경우에는 예외로 한다. 다. 과부하 보호로 전원이 차단되는 경우 개폐장치는 모든 상도체를 차단시켜야 한다. 라. 전동기는 정전 등에 의해 전원이 차단된 후 재통전되었을 때 불시기동 되어서는 안된다.												
78	이상온도 보호	비정상적인 온도 상승으로 위험한 상황이 초래될 수 있는 저항가 열회로 등에는 적절한 냉각장치를 설치하여야 하며, 필요 시 온도 감시장치와 연동되도록 해야 한다.												
79	등전위접지	가. 전기장비와 노출된 기계의 모든 도전부는 보호본딩회로에 연결되어야 하며, 접지연속성 시험결과 <표 1-5>와 같은 적절한 접지연속성 기능이 유지되어야 한다. <표 1-5> 접지연속성 기능 <table><tr><th>시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm²)</th><th>최고 전압강하(V)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.3</td></tr><tr><td>1.5</td><td>2.6</td></tr><tr><td>2.5</td><td>1.9</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1.4</td></tr><tr><td>>6.0</td><td>1.0</td></tr></table> 나. 보호본딩회로에는 개폐기, 과전류보호장치가 부착되지 않아야 한다.	시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm ²)	최고 전압강하(V)	1.0	3.3	1.5	2.6	2.5	1.9	4.0	1.4	>6.0	1.0
시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm ²)	최고 전압강하(V)													
1.0	3.3													
1.5	2.6													
2.5	1.9													
4.0	1.4													
>6.0	1.0													
80	절연저항	전원선과 보호본딩회로 사이에 직류전압 500볼트를 인가하여 측정한 절연저항 값은 1메가오옴 이상이어야 한다. 단, 부스바, 컬렉터선, 컬렉터봉 설비 또는 슬립링 조립품 등과 같은 전기장비 일부의 최소 절연저항 값은 보다 낮을 수 있으나 그 값은 50킬로오옴 이상이어야 한다.												
81	방폭 전기 기계·기구	방폭 전기기계·기구는 해당지역 방폭등급에 적합한 것으로서 법 제83조에 따른 방호장치 안전인증기준에 적합해야 한다.												
82	제어회로 및 제어기능	가. 제어회로의 전원은 1, 2차측이 분리된 권선방식의 제어용 변압기로 생성하여야 한다. 다만, 1대의 전동기와 최대 2대의 제어장치(예: 연동장치, 기동/정지 제어위치)를 갖춘 기계에 대해서는 변압기를 생략할 수 있다. 나. 제어전압(제어회로의 정격전압)은 변압기로부터 공급될 때 277볼트를 초과하지 않아야 한다. 다. 조작전압은 대지전압 교류 150볼트 이하 또는 직류 300볼트 이하여야 한다.												

		라. 전자 접촉기 등이 폐로 될 우려가 있을 경우에는 다음과 같이 해야 한다. 다만, 계전기 접점(과부하계전기 등)을 작동시키는 제어용 코일과 접점이 동일한 외함에 수납된 일체형으로서 상호 접속거리가 짧아 지락 가능성이 희박한 경우에는 예외로 한다. 1) 계전기 코일의 후단은 접지시킬 것 2) 계전기 코일의 후단과 접지회로 사이에는 개폐기, 접점 등이 없을 것 주1) 제어전압: 기계를 제어하기 위한 제어장치(릴레이 등)에 인가되는 전압 주2) 조작전압: 작업자가 직접 조작하는 누름버튼 스위치 등에 인가되는 전압
83	운전모드	가. 운전모드 전환 시 위험한 상황이 초래될 우려가 있는 경우에는 키 스위치, 비밀번호 입력 등의 방법으로 통제되어야 한다. 나. 안전장치는 모든 운전모드에서 유효하게 작동되어야 한다. 다. 모드 선택스위치는 기계운전 스위치로 사용되어서는 안되며 별도 운전스위치 조작에 의해서만 기계가 작동되어야 한다. 라. 선정된 운전모드를 구분하는 표시(문자표시, 표시등 등을 말한다)가 있어야 한다.
84	비상정지장치	가. 비상정지장치는 각 제어반 및 그 밖의 비상정지를 필요로 하는 개소에 설치하되, 접근이 용이한 곳에 배치되어야 한다. 나. 비상정지장치는 작동된 이후 수동으로 복귀시킬 때까지 회로가 자동으로 복귀되지 않고, 슬라이드를 시동상태로 복귀한 후가 아니면 슬라이드가 작동하지 않는 구조의 것이어야 한다. 다. 비상정지장치의 형태는 기계의 구조와 특성에 따라 위험상황을 해소할 수 있도록 다음과 같은 적절한 형태의 것을 선정해야 한다. 1) 버섯형(돌출) 누름버튼 2) 로프작동형, 봉형 3) 복부 또는 무릎작동형 4) 보호덮개가 없는 페달형 스위치 라. 누름버튼형 비상정지장치의 액추에이터는 적색이고 주변의 배경색은 황색이어야 한다. 마. 로프작동형 비상정지장치는 상시 로프의 적정 장력이 유지되어야 하며, 로프에 적색과 황색으로 식별이 가능하여야 한다. 바. 비상정지장치는 다음 조건을 만족하여야 하며, 작동과 동시에 구동부 동력이 차단되는 0정지 방식이어야 한다. 다만, 관성 등에 의해 급정지 시 추가적인 위험을 초래할 수 있는 경우에는 1정지 방식으로 할 수 있다. 1) 0정지 방식의 경우에는 직접배선으로 정지회로를 구성[이하 “하드와이어드(hard-wired)방식”이라 한다]하여야 하며, 작동신호가

		전자로직이나 통신회로망을 경유하는 신호전송방식[이하 “소프트와이어드(soft-wired)방식“이라 한다]으로 이루어지지 않아야 한다. 다만, 안전프로그램로직과 같이 안전성과 신뢰성이 입증된 부품을 사용하여 회로를 구성하는 경우에는 소프트와이어드 방식으로 구성할 수 있다. 2) 1정지 방식을 채택하는 경우, 기계 액추에이터 동력의 최종적인 제거를 위한 전기회로는 하드와이어드 방식으로 구성되어야 한다. 주1) 0정지 방식: 액추에이터 전원의 즉각적인 차단에 의한 정지 주2) 1정지 방식: 액추에이터에는 전원이 공급된 상태에서 기계가 정지한 후 전원이 차단되는 제어정지방식 사. 회로 상에 여러 개의 비상정지장치가 설치된 경우, 작동된 모든 비상정지장치가 복귀되기 전에는 기계가 작동되지 않아야 한다.																								
85	조작버튼 및 전선색상	가. 조작버튼의 색상은 다음과 같이 한다. 1) 조작버튼은 <표 1-6>에 따라 색상 부호화하여야 한다. 2) 기동/투입 버튼의 색상은 흰색을 기본으로 하되 회색 또는 흑색도 사용할 수 있다. 녹색 또한 허용되나 적색을 사용해서는 아니 된다. 3) 적색은 비상정지 및 비상전원차단 버튼에만 사용되어야 한다. 4) 정지/차단 버튼의 색상은 흑색을 기본으로 하되 회색 또는 흰색도 사용할 수 있으나 녹색을 사용해서는 아니 된다. 적색 또한 허용되나 비상정지장치에 근접한 곳에서 사용해서는 아니 된다. 5) 흰색, 회색 또는 흑색은 교대로 기동/투입 및 정지/차단되는 버튼 색상으로 사용할 수 있으나 적색, 황색 또는 녹색은 사용해서는 아니 된다. 6) 흰색, 회색 또는 흑색은 버튼을 누르고 있는 동안만 작동하고 누름을 멈추면 작동을 멈추는 형식의 버튼에는 사용할 수 있으나 적색, 황색 또는 녹색은 사용해서는 아니 된다. 7) 복귀 기능 버튼은 청색, 흰색, 회색 또는 흑색이어야 한다. 이것이 정지/차단 버튼의 역할을 하는 경우 흑색을 기본으로 하되 흰색 또는 회색도 사용할 수 있으나 녹색은 사용하지 않아야 한다. <표 1-6> 조작버튼의 색상 구분 및 의미 <table> <tr> <th>색상</th><th>의미</th><th>설명</th><th>적용 예</th></tr> <tr> <td>적색</td><td>비상</td><td>위험한 상태 또는 비상시 작동</td><td>비상정지 스위치 비상기능의 초기화</td></tr> <tr> <td>황색</td><td>비정상</td><td>비정상 상태 발생시 작동</td><td>비정상 상태를 해소하기 위한 간섭 차단된 자동 주기 재기동 간섭</td></tr> <tr> <td>녹색</td><td>정상</td><td>정상 상태에서 작동</td><td></td></tr> <tr> <td>청색</td><td>의무</td><td>의무 작동이 필요한 상태의 작동</td><td>복귀 기능</td></tr> <tr> <td>흰색</td><td>지정된 의미 없음</td><td>비상 정지 이외의 일반적인 기</td><td>기동/투입(선호됨), 정지/차단</td></tr> </table>	색상	의미	설명	적용 예	적색	비상	위험한 상태 또는 비상시 작동	비상정지 스위치 비상기능의 초기화	황색	비정상	비정상 상태 발생시 작동	비정상 상태를 해소하기 위한 간섭 차단된 자동 주기 재기동 간섭	녹색	정상	정상 상태에서 작동		청색	의무	의무 작동이 필요한 상태의 작동	복귀 기능	흰색	지정된 의미 없음	비상 정지 이외의 일반적인 기	기동/투입(선호됨), 정지/차단
색상	의미	설명	적용 예																							
적색	비상	위험한 상태 또는 비상시 작동	비상정지 스위치 비상기능의 초기화																							
황색	비정상	비정상 상태 발생시 작동	비정상 상태를 해소하기 위한 간섭 차단된 자동 주기 재기동 간섭																							
녹색	정상	정상 상태에서 작동																								
청색	의무	의무 작동이 필요한 상태의 작동	복귀 기능																							
흰색	지정된 의미 없음	비상 정지 이외의 일반적인 기	기동/투입(선호됨), 정지/차단																							

		<table><tr><td>회색</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">능 개시(비고 참조)</td><td>기동/투입, 정지/차단</td></tr><tr><td>흑색</td><td>기동/투입, 정지/차단(선택됨)</td></tr></table> 비고: 부호화의 부수적 수단(예: 모양, 위치, 구조)이 조작버튼 식별에 사용되는 경우 흰색, 회색 또는 흑색과 동일한 색상은 여러 기능용으로 사용될 수 있다(예: 기동/투입 및 정지/차단 버튼에 흰색 사용)	회색		능 개시(비고 참조)	기동/투입, 정지/차단	흑색	기동/투입, 정지/차단(선택됨)																			
회색		능 개시(비고 참조)	기동/투입, 정지/차단																								
흑색			기동/투입, 정지/차단(선택됨)																								
		나. 표시등의 색상은 다음과 같이 하여야 한다. 1) 작업자의 주의를 끌거나 지정된 절차를 준수하여야 하는 것을 나타내고자 할 경우 적색, 황색, 녹색 및 청색으로 표시할 것 2) 명령상태를 확인하거나 변경 또는 전환 시간 종료의 확인이 필요할 경우 청색과 흰색을 사용할 것(필요시 녹색도 사용 가능) 3) 표시등의 색상은 <표 1-7>에 따른 기계의 조건(상태)에 관하여 색상 부호화하여야 한다. 다만, 공급자와 사용자 사이에 별도의 약정이 있는 경우에는 예외로 할 수 있다. <표 1-7> 표시등의 색상 및 의미 <table><tr><th>색상</th><th>의미</th><th>설명</th><th>조작방법</th></tr><tr><td>적색</td><td>비상</td><td>위험한 상태</td><td>위험 상태에서 즉시 작동(비상정지스위치 작동)</td></tr><tr><td>황색</td><td>비정상</td><td>비정상 상태 긴급 상태</td><td>감시 및 조치(기능 재설정 등)</td></tr><tr><td>녹색</td><td>정상</td><td>정상 상태</td><td>선택 사양</td></tr><tr><td>청색</td><td>의무</td><td>조작자의 조치를 요하는 상태</td><td>의무 조치</td></tr><tr><td>흰색</td><td>중립</td><td>기타 상태(적색, 황색, 녹색, 청색 적용 모호시 사용)</td><td>감시</td></tr></table> 다. 전선의 색상은 다음과 같이 한다. 다만, 부품에 부착된 전선 및 다심케이블(녹황색 조합전선은 제외한다)의 경우 또는 전선에 숫자 및 알파벳 등으로 식별이 가능한 구분표시가 된 경우에는 예외로 한다. 1) 흑색-교류 및 직류 전원선로 2) 적색-교류제어회로 3) 청색-직류제어회로 4) 주황색-외부 전원에서 공급되는 연동장치 제어회로 5) 녹색 또는 녹색과 황색 조합- 접지 6) 청색-중성선		색상	의미	설명	조작방법	적색	비상	위험한 상태	위험 상태에서 즉시 작동(비상정지스위치 작동)	황색	비정상	비정상 상태 긴급 상태	감시 및 조치(기능 재설정 등)	녹색	정상	정상 상태	선택 사양	청색	의무	조작자의 조치를 요하는 상태	의무 조치	흰색	중립	기타 상태(적색, 황색, 녹색, 청색 적용 모호시 사용)	감시
색상	의미	설명	조작방법																								
적색	비상	위험한 상태	위험 상태에서 즉시 작동(비상정지스위치 작동)																								
황색	비정상	비정상 상태 긴급 상태	감시 및 조치(기능 재설정 등)																								
녹색	정상	정상 상태	선택 사양																								
청색	의무	조작자의 조치를 요하는 상태	의무 조치																								
흰색	중립	기타 상태(적색, 황색, 녹색, 청색 적용 모호시 사용)	감시																								
86	표시	누름버튼에는 <표 1-8>과 같이 표시하여야 한다. 다만, 다른 방법으로 식별이 명확한 경우 예외로 할 수 있다. <표 1-8> 누름버튼 표시 <table><tr><th>기동</th><th>정지</th><th>기동과 정지를 교대로 작동하는 누름버튼</th><th>누르는 동안만 작동하고 놓았을 때 정지하는 버튼</th></tr><tr><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">○</td><td style="text-align: center;">Ⓜ</td><td style="text-align: center;">Ⓜ</td></tr></table>		기동	정지	기동과 정지를 교대로 작동하는 누름버튼	누르는 동안만 작동하고 놓았을 때 정지하는 버튼		○	Ⓜ	Ⓜ																
기동	정지	기동과 정지를 교대로 작동하는 누름버튼	누르는 동안만 작동하고 놓았을 때 정지하는 버튼																								
	○	Ⓜ	Ⓜ																								
87	경고 표시	전기장치로 인한 감전위험이 있는 곳에는 <그림 1-3>과 같은 경고																									

		표지를 부착하여야 한다. <그림 1-3> 감전위험경고 표시
88	시험	다음 각목에 따른 시험을 실시하여야 한다. 다만, 다목과 라목 시험은 생략할 수 있다. 가. 접지연속성 시험: PE 단자(제72호 참조)와 보호본딩회로 일부의 적절한 지점 사이에서 실시하며 10암페어 이상의 전류를 인가하였을 때 최대 전압강하의 값이 표 1-4에 제시한 값을 초과하지 않아야 한다. 나. 절연저항 시험: 전원선과 보호본딩회로 사이에 직류전압 500볼트를 인가하여 측정한 절연저항 값이 제80호에서 제시한 기준에 적합하여야 한다. 다. 내전압시험: 안전 초저전압 또는 그 이하에서 작동되도록 설계된 선로를 제외한 모든 회로의 도체와 보호본딩회로 사이에 최소 1초 이상의 시험전압을 인가하였을 때 견딜 수 있어야 한다. 다만, 시험전압을 견딜 수 없는 정격을 가진 부품은 시험하는 중에 차단시켜야 하며 이 경우 사용되는 시험전압은 다음과 같다. 1) 장비의 정격전압의 2배와 1,000볼트 중 큰 전압 2) 50/6 헤르쯔의 주파수 3) 최소 500볼트암페어 정격의 변압기에서 공급 라. 잔류전압 시험: 제74호 다목에서 제시한 기준에 적합하여야 한다.